

EMPAQUETADO Y COMPRESORES

Compresión de archivos en Linux

 tar |  gz |  bzip2



ALGORITMOS

- **gzip**
- **bzip2**
- **xz**



RENDIMIENTO VS
COMPRESIÓN

¿QUÉ SON LOS COMPRESORES?



Definición

Programas que **reducen el tamaño** de archivos mediante **algoritmos matemáticos**



Funcionamiento

Eliminan redundancias y patrones repetitivos en los datos



100
MB



25
MB

Reducción del 75%



Ahorro de espacio en disco



Transferencia más rápida

¿QUÉ ES TAR?



Programa de Archivado

Combina **múltiples archivos** en un solo archivo sin comprimir



Origen del Nombre

Tape **AR**chive - diseñado para cintas magnéticas



tar NO comprime, solo empaqueta archivos



ANTES

file1.txt

file2.txt

file3.txt



DESPUÉS



archivo.tar



Crear



Extraer

CÓMO FUNCIONA TAR

1 Archivos Individuales



2 Archivo tar



Preserva

-  **Permisos**
Permisos de archivo y directorio
-  **Estructura**
Jerarquía de directorios completa
-  **Metadatos**
Fechas, propietario, grupo

 **tar empaqueta** sin comprimir. Para comprimir, se combina con gzip, bzip2 o xz

ALGORITMOS DE COMPRESIÓN



Tres Algoritmos

Linux ofrece diferentes algoritmos con equilibrio entre **velocidad** y **tasa de compresión**



Mayor compresión = menor velocidad



gzip

Extensión: .gz



bzip2

Extensión: .bz2



XZ

Extensión: .xz



COMPARACIÓN DE ALGORITMOS

gzip

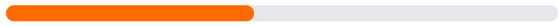
.gz



Velocidad



Compresión



Uso CPU

Bajo



Características

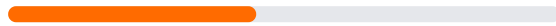
Más rápido, menor compresión

bzip2

.bz2



Velocidad



Compresión



Uso CPU

Medio



Características

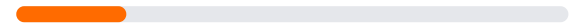
Equilibrio entre velocidad y compresión

xz

.xz



Velocidad



Compresión



Uso CPU

Alto



Características

Más lento, máxima compresión

OPCIONES DE TAR - PARTE 1



Origen: tar proviene de "Tape ARchive" - diseñado originalmente para escribir en cintas magnéticas

-c

+ CREAR

Crea un nuevo archivo tar

```
tar -cvf archivo.tar /ruta/datos
```

-x

- EXTRAER

Extrae archivos de un archivo tar

```
tar -xvf archivo.tar
```

-t

≡ LISTAR

Lista el contenido sin extraer

```
tar -tvf archivo.tar
```

-v

👁 VERBOSE

Muestra progreso en pantalla

Se usa junto con otras opciones

-f

📄 ARCHIVO

Especifica el nombre del archivo

```
tar -cf nombre.tar /datos
```

-C

📁 DIRECTORIO

Cambia al directorio antes de operar

```
tar -xf arch.tar -C /destino
```

OPCIONES DE TAR - PARTE 2



Evolución: Las opciones de compresión se añadieron posteriormente para integrar algoritmos de compresión directamente en tar

-Z

 **GZIP**

Filtra a través de gzip (.tar.gz)

```
tar -czvf archivo.tar.gz /datos
```

-j

 **BZIP2**

Filtra a través de bzip2 (.tar.bz2)

```
tar -cjvf archivo.tar.bz2 /datos
```

-J

 **XZ**

Filtra a través de xz (.tar.xz)

```
tar -cJvf archivo.tar.xz /datos
```

-r

+ AÑADIR

Añade archivos al archivo existente

```
tar -rvf archivo.tar nuevo.txt
```



 **EXCLUIR ARCHIVOS**

Excluye archivos o patrones del archivo tar

```
tar -czvf backup.tar.gz --exclude='*.log' /datos
```

```
tar -czvf backup.tar.gz --exclude='temp' /datos
```


EJERCICIOS DE COMPRESIÓN BÁSICA

CREAR ARCHIVOS TAR

1 Crear archivo tar simple

```
tar -cvf documentos.tar /home/usuario/docs
```

Empaqueta el directorio sin compresión

2 Comprimir con gzip

```
tar -czvf backup.tar.gz /datos
```

Crea archivo .tar.gz (más rápido)

COMPRIMIR Y LISTAR

3 Comprimir con bzip2

```
tar -cjvf proyecto.tar.bz2 /proyecto
```

Crea archivo .tar.bz2 (mejor compresión)

4 Comprimir con xz

```
tar -cJvf sistema.tar.xz /sistema
```

Crea archivo .tar.xz (máxima compresión)

5 Listar contenido

```
tar -tzvf backup.tar.gz
```

Muestra archivos sin extraer

COPIAS INCREMENTALES Y EXTRACCIÓN

COPIAS INCREMENTALES

Solo **archivos modificados** desde la última copia

1 Primera copia completa

```
tar -czvg /tmp/snapshot -f backup_full.tar.gz /datos
```

Crea copia completa y marca timestamp

2 Copia incremental

```
tar -czvg /tmp/snapshot -f backup_inc.tar.gz /datos
```

Solo archivos modificados desde la última copia

✓ Ahorra espacio y tiempo de backup

EXTRACCIÓN EN OTRA RUTA

Usar opción **-C** para especificar directorio destino

3 Extracción básica con -C

```
tar -xzvf backup.tar.gz -C /home/usuario/restore
```

Extrae en directorio específico

4 Extracción selectiva

```
tar -xzvf backup.tar.gz -C /tmp docs/readme.txt
```

Extrae solo archivo específico en ruta indicada

5 Restaurar copia incremental

```
tar -xzvf backup_full.tar.gz -C /datos
```

Primero restaurar copia completa

```
tar -xzvf backup_inc.tar.gz -C /datos
```

Luego aplicar incremento